

# Semillero de investigación: Quantum Computing

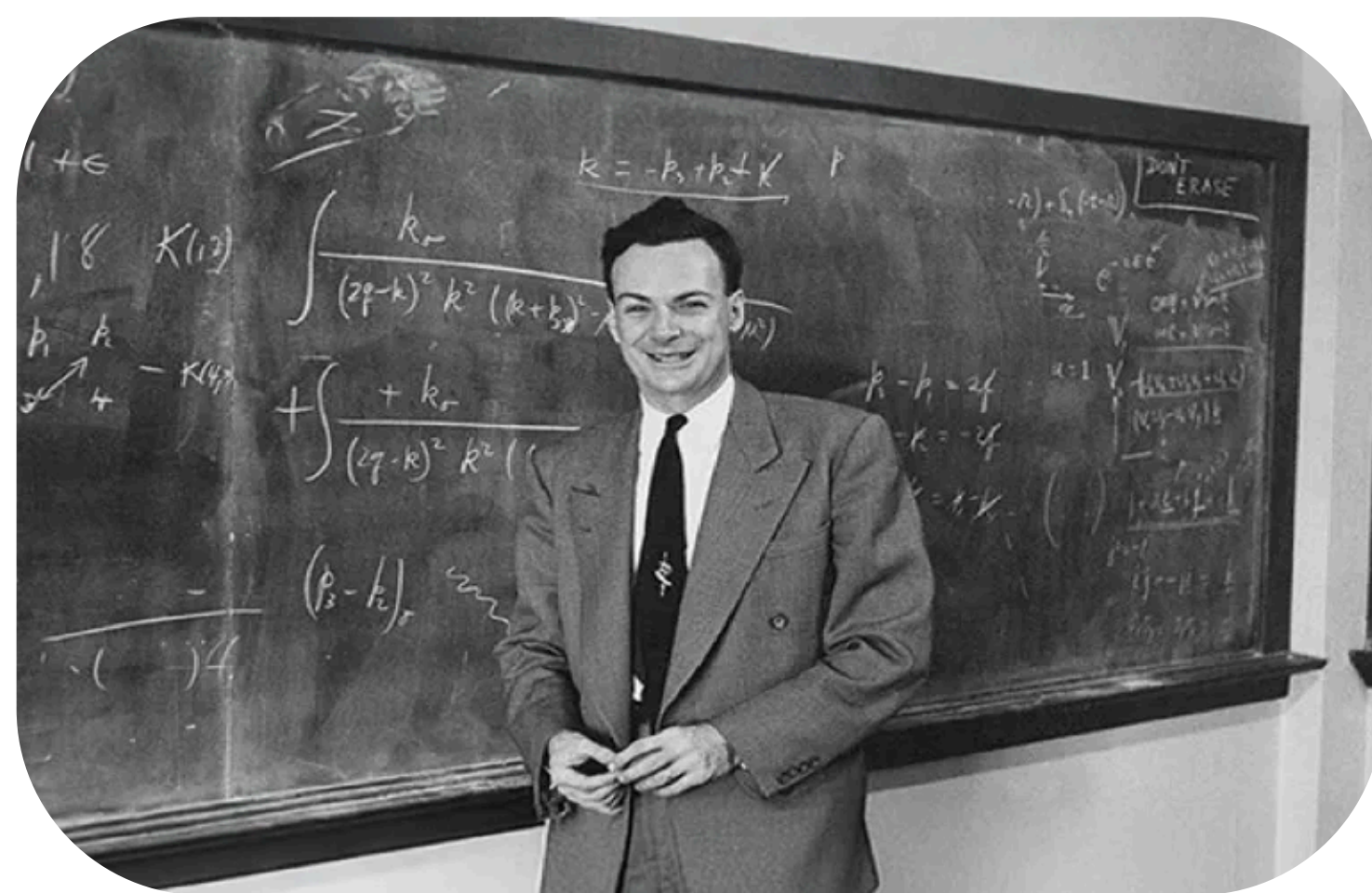
## Historia de la computación cuántica

### Mecánica cuántica

El término "cuántico" tiene su origen a principios del siglo XX, cuando Max Planck, en su derivación de la ley de radiación del cuerpo negro (1900), postuló la existencia de un "cuanto" (cuántico) mínimo de energía. Poco después, Albert Einstein utilizó esta misma idea para explicar el efecto fotoeléctrico. No obstante, el desarrollo sistemático de la mecánica cuántica no se consolidó hasta la "década dorada" de los años 1920, con las contribuciones fundamentales de Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Born y otros.



### Computación



La primera mención de las capacidades mejoradas de un computador cuántico se le atribuye a Richard Feynman (1981). Este propuso que ante la dificultad de los computadores clásicos para simular eficientemente sistemas cuánticos, podía existir un computador basado en efectos cuánticos con capacidad de superar a uno clásico. Simultáneamente, Benioff analizó la mecánica cuántica con la teoría de la computación de Turing.

## Conceptos esenciales

#### Espacio de Hilbert:

Espacio vectorial complejo con un producto interno y que es completo con respecto a la norma inducida por dicho producto. Este es el escenario matemático natural para la mecánica cuántica, puesto que los estados de un sistema cuántico se representan como vectores en un espacio de Hilbert (normalmente de dimensión finita en computación cuántica, o infinita en teoría general).

#### Qubits:

Unidad básica de información cuántica, análoga al bit clásico. Se representa como un vector unitario en un espacio de Hilbert de dimensión 2, con una base ortonormal usualmente denotada  $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ . Admite superposiciones lineales de estos estados base.

#### Operadores:

Aplicación lineal entre espacios de Hilbert. En el contexto cuántico, los operadores actúan sobre los vectores de estado para representar transformaciones, mediciones o magnitudes físicas.

#### Información cuántica:

En mecánica cuántica, el estado de un sistema físico se representa matemáticamente como un vector unitario en un espacio de Hilbert. Así como en computación cuántica, la unidad básica de información es el qubit, que se representa como un vector en el espacio de Hilbert de dimensión 2, denotado  $\mathbb{C}^2$ . Un registro de  $n$  qubits se representa en el producto tensorial:

$$\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$$

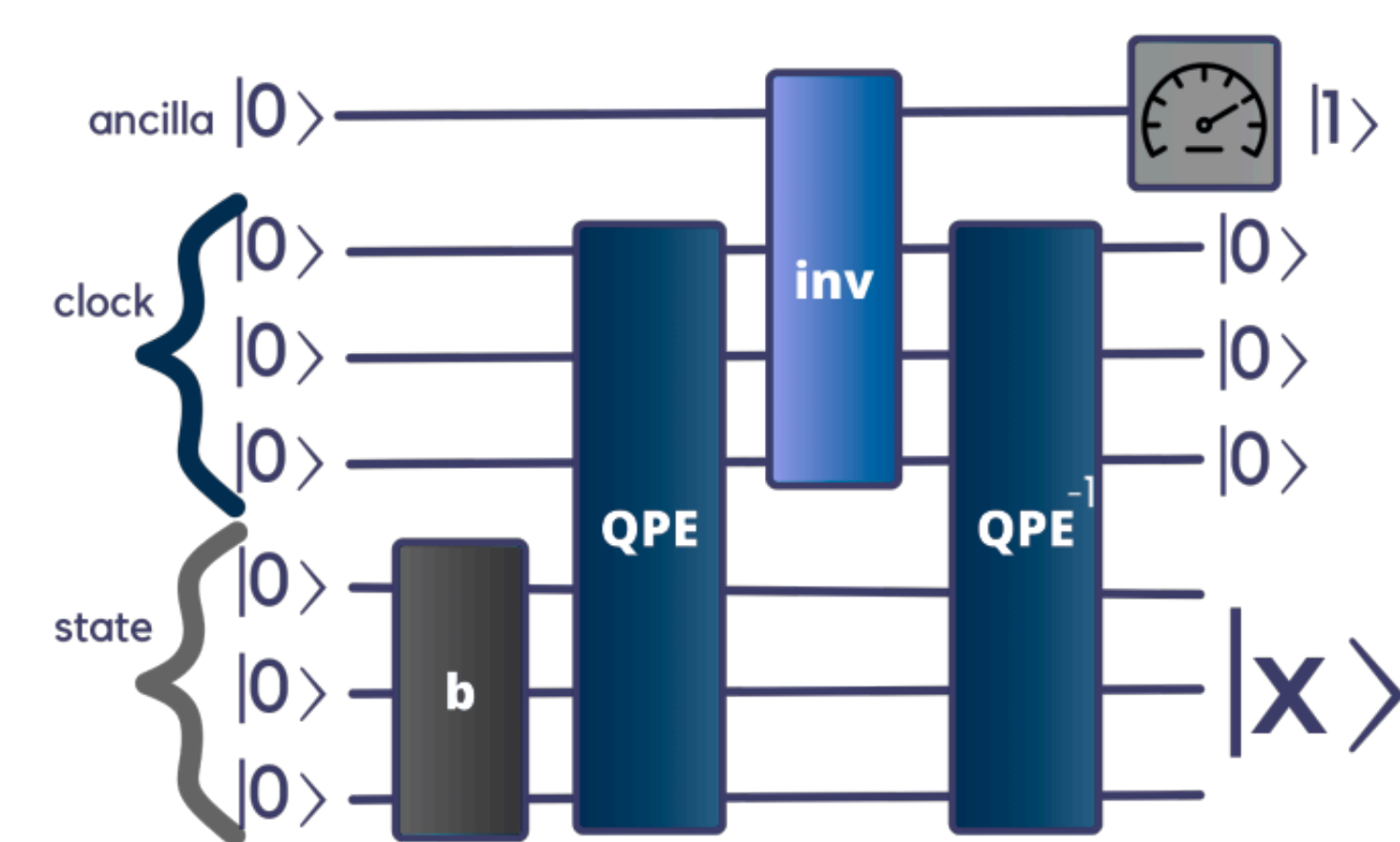
## Aplicaciones

### Algoritmo de HHL (solución de sistemas lineales)

Dado un sistema lineal  $A\vec{x} = \vec{b}$ , donde  $A$  es una matriz autoadjunta, y la solución es  $\vec{x} = A^{-1} \vec{b}$ . En el algoritmo de HHL, se implementa la función  $f(x) = 1/x$  sobre los autovalores de  $A$  (evitando la singularidad en  $x = 0$ ):

$$A^{-1} = \sum_i \frac{1}{\lambda_i} |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

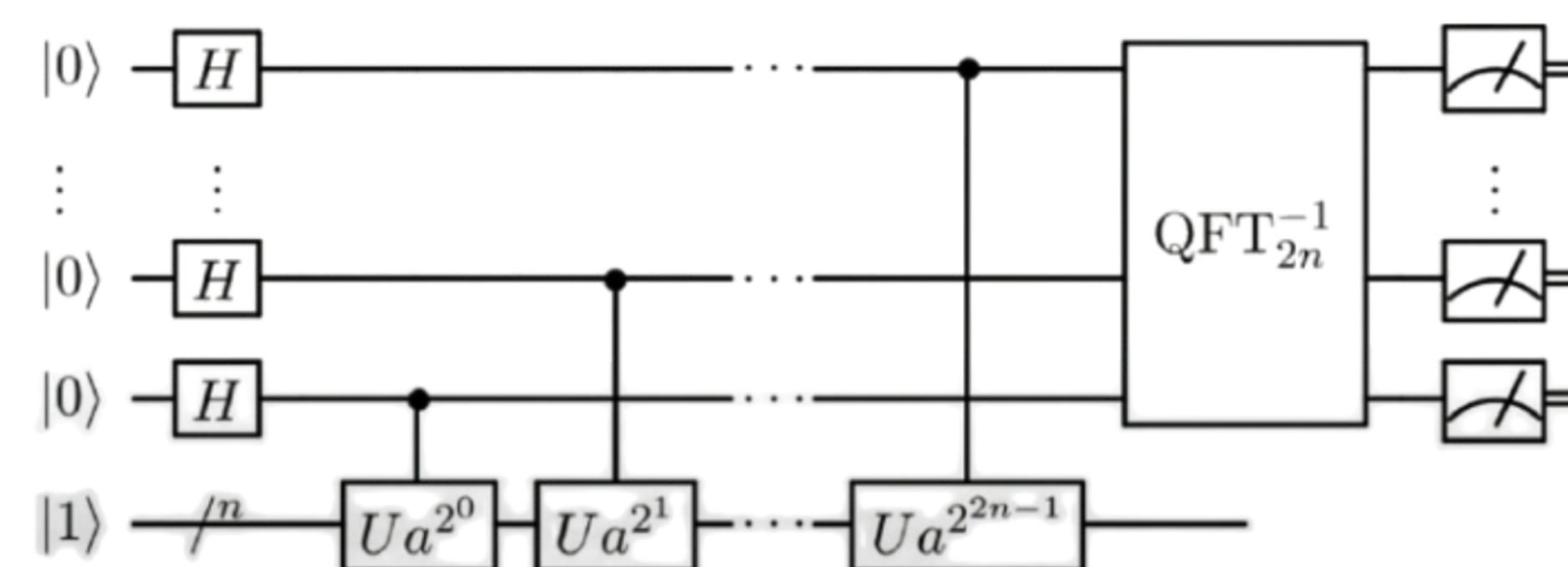
Esto permite resolver sistemas lineales exponencialmente más rápido que los algoritmos clásicos en ciertas condiciones.



**Figura 1.** Circuito cuántico del HHL. El circuito está dividido en tres registros de qubits: Ancilla, que se utiliza para realizar una rotación controlada y almacenar de forma temporal la información de los autovalores invertidos. Clock, que almacena temporalmente la representación binaria de los autovalores de la matriz  $A$ . State, este prepara el vector de entrada y del cual se obtiene el estado solución.

### Algoritmo de factorización de Shor (descomposición en factores primos)

El algoritmo cuántico ideado por Peter Shor en 1994 para descomponer un número entero  $N$  en sus factores primos, es uno de los resultados más fundamentales de la computación cuántica. Este reduce de manera drástica la complejidad computacional para descomponer números grandes, pasando de tiempo exponencial a tiempo polinomial. El algoritmo combina un enfoque algebraico clásico el reducir la factorización a un problema de búsqueda del período de una función.



**Figura 2.** Circuito cuántico del algoritmo de Shor. El registro superior de qubits se inicializa en el estado 0 y pasa por compuertas Hadamard para crear superposición cuántica, y el registro inferior inicia en 1. Luego, se aplican compuertas de exponenciación modular  $U$  para calcular una función repetitiva de forma simultánea. Finalmente, los qubits superiores pasan por la Transformada de Fourier Cuántica Inversa para revelar el período de la función.

## Definición

### Computación cuántica

La computación cuántica es un campo emergente de la informática y la ingeniería que aprovecha las cualidades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas más allá de la capacidad incluso de los ordenadores clásicos más potentes.

Por su parte, los ordenadores cuánticos aprovechan específicamente de los fenómenos de la mecánica cuántica, los cuales revelan sorprendentes principios naturales fundamentales. Y de este modo se logra acceder a métodos matemáticos de resolución de problemas que no están disponibles solo con la computación clásica.

### Referencias

- Scherer, W. (2019). Mathematics of Quantum Computing. Springer Nature. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-12358-1>
- Schneider, J., & Smalley, I. (2025, December). Qubit. Ibm.Com. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/qubit>
- Schneider, J., & Smalley, I. (2025, November 28). Computación cuántica. Ibm.Com. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/quantum-computing>
- Quantum Computing History: Path to Pasqal - Pasqal. (2025, March 7). Pasqal. [https://www.pasqal.com/quantum-computing-history-path-to-pasqal/\\$#1980s-1990s](https://www.pasqal.com/quantum-computing-history-path-to-pasqal/$#1980s-1990s)